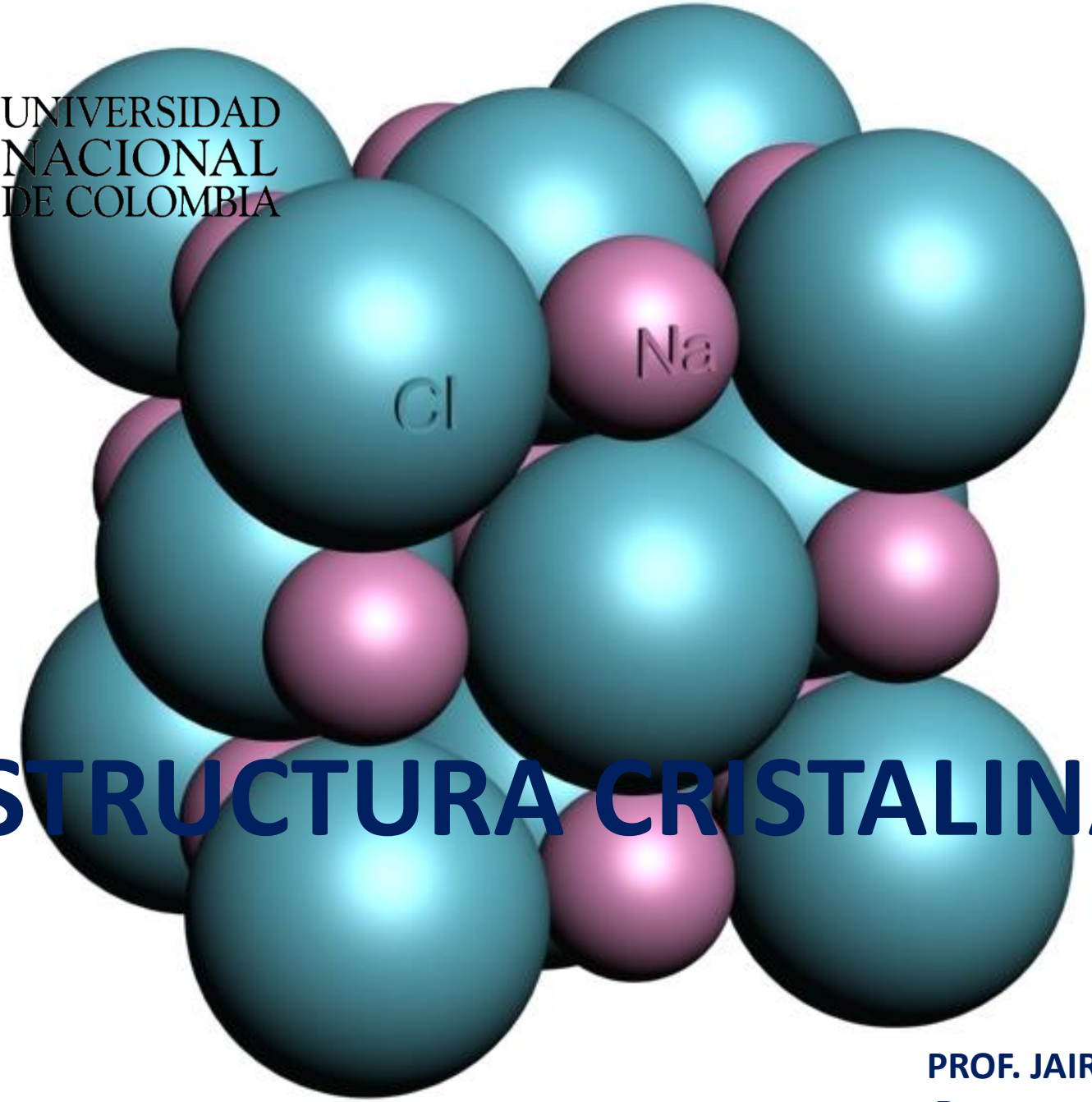
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



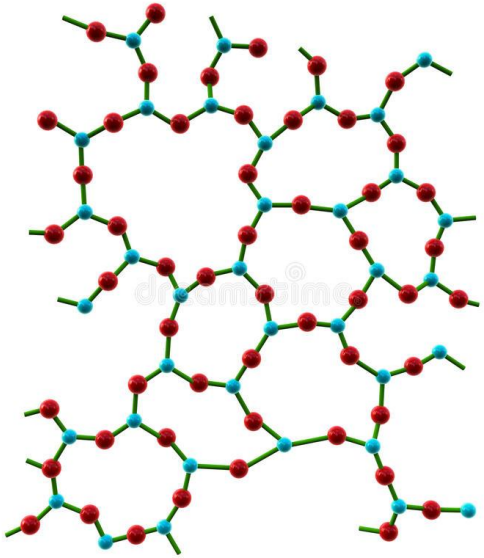
ESTRUCTURA CRISTALINA

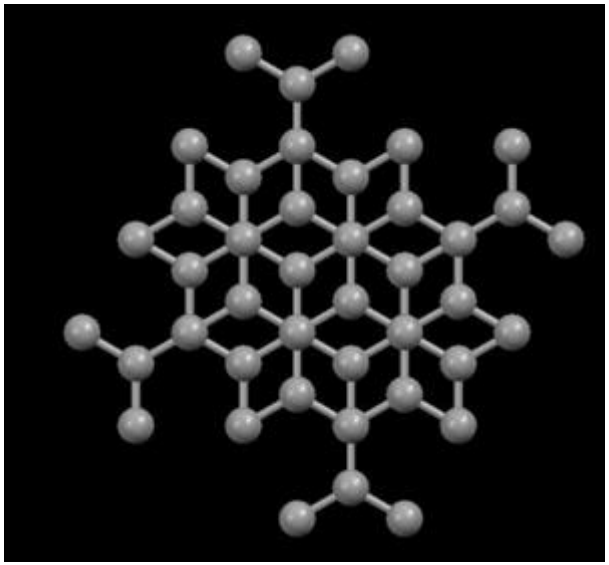
PROF. JAIRO ROA-ROJAS
Departamento de Física

Un sólido cristalino se caracteriza por un ordenamiento periódico tridimensional de átomos, iones o moléculas

Vidrio ?

Diamante ?





- El ordenamiento periódico depende de varios factores:

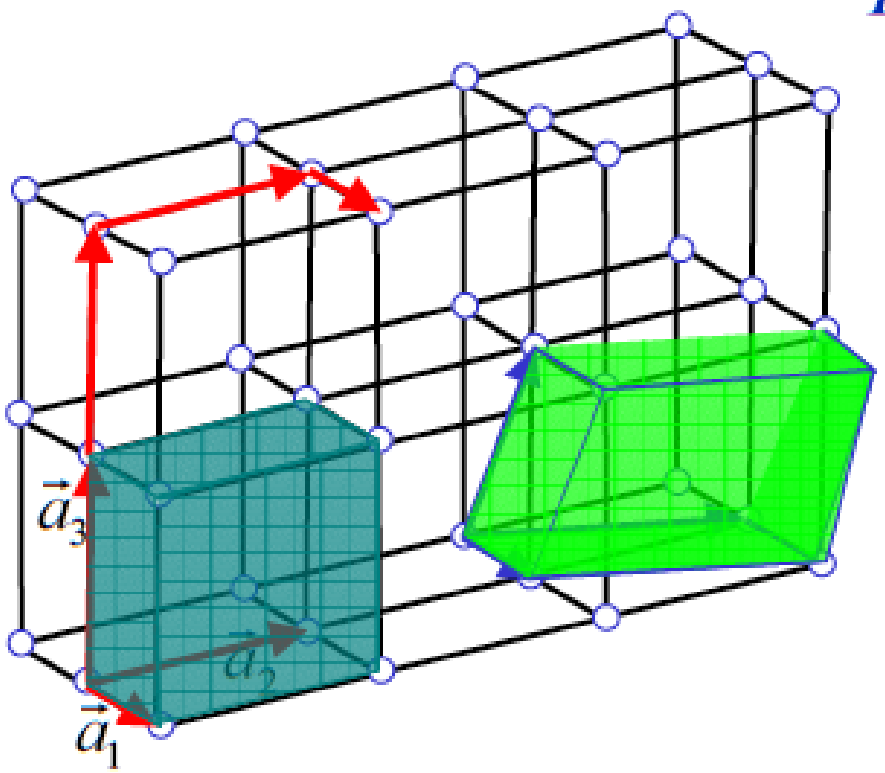
- La naturaleza de los enlaces que unen a los átomos, iones o moléculas
- Las condiciones de cristalización
- La existencia o no de interacciones magnéticas
- La presencia de átomos extraños a los que químicamente intervienen en el compuesto

Definiciones

RED DE BRAVAIS: Arreglo infinito de puntos en el espacio, en el que cada punto tiene idéntica vecindad

Matemáticamente la Red de Bravais se describe como una operación de traslación de vectores:

$$\vec{R} = n_1\vec{a}_1 + n_2\vec{a}_2 + n_3\vec{a}_3$$



$\vec{a}_1, \vec{a}_2$ y $\vec{a}_3$ se denominan vectores de la red

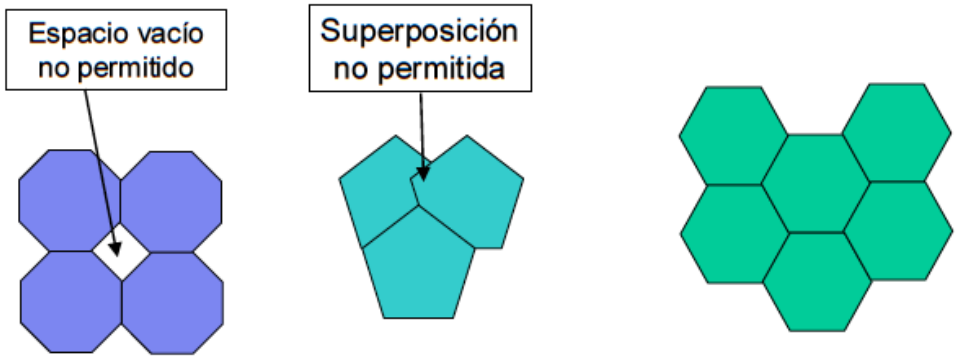
La celda debe llenar exactamente el espacio por traslación.

Los vectores de red no son únicos

El volumen de una celda de la red es

$$V = \left|\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)\right|$$

Ejemplos



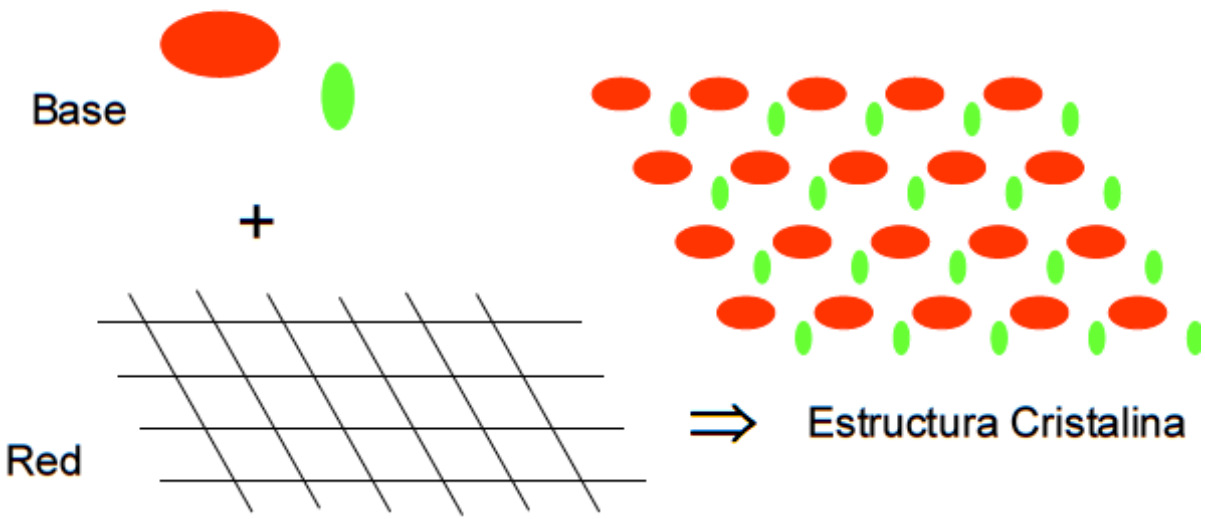
Estas no son Redes

Esta es una Red pero
no de Bravais

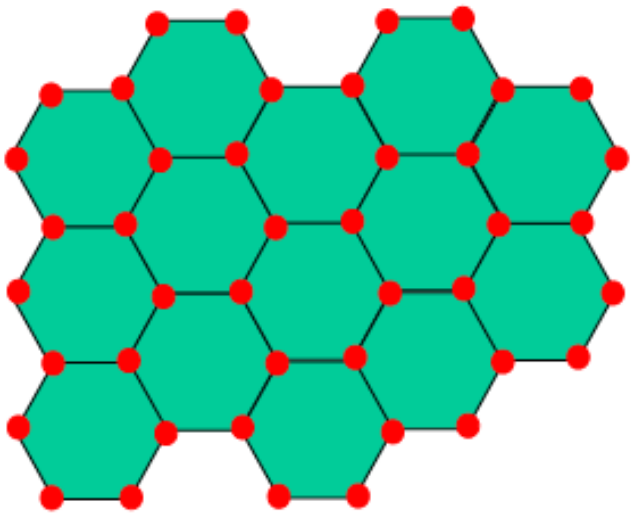
Estructura Cristalina

Arreglo periódico de átomos en la red de Bravais

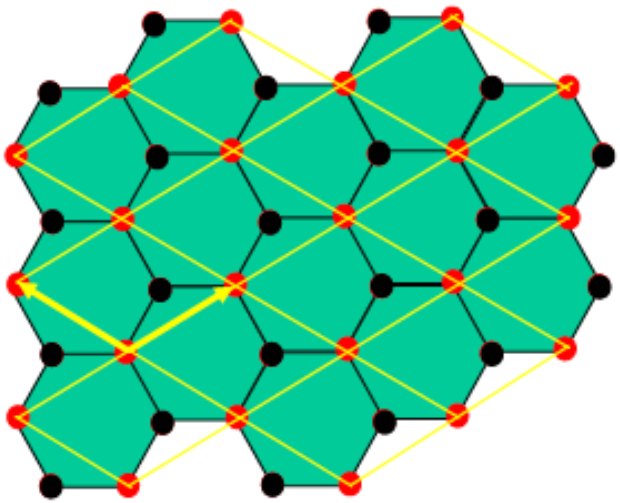
Base = grupo de átomos que forman la celda unidad:



Ejemplo



Esta no es una Red de Bravais



Pero es una Red de Bravais con base

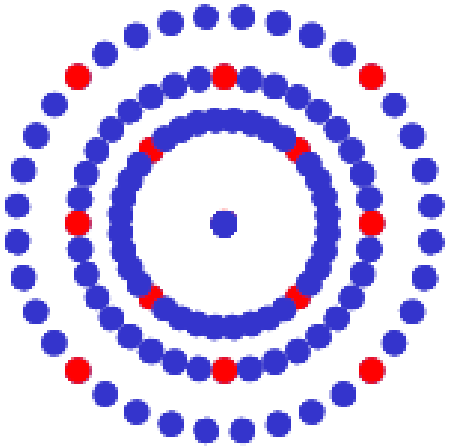
Simetrías

Traslacional

$$\vec{R} = n_1\vec{a}_1 + n_2\vec{a}_2 + n_3\vec{a}_3$$

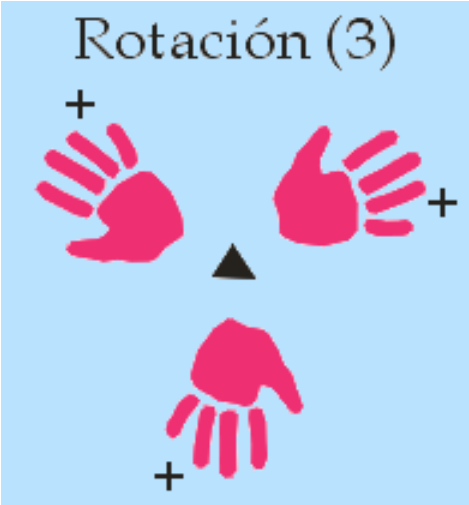
Rotacional

- Un eje rotacional de una red de Bravais es una línea tal que la red es inalterada después de la rotación en algún ángulo

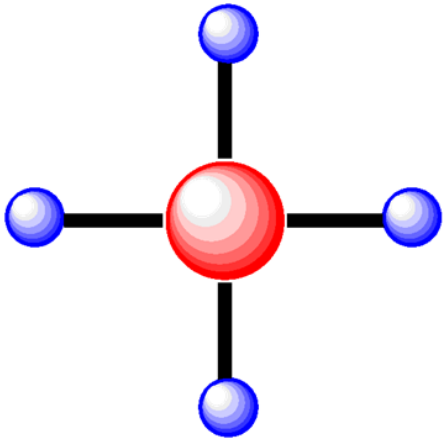


- Como la red es discreta, existe solo rotaciones submúltiplos de 2π: $2\pi/n$, n = 2, 3, 4, y 6. Al respectivo eje se le llama eje "enario"

Eje de rotación binario



Eje de rotación ternario



Eje de rotación cuaternario

n=1 (360°/1=360°)

n=2 (360°/2=180°)

n=3 (360°/3=120°)

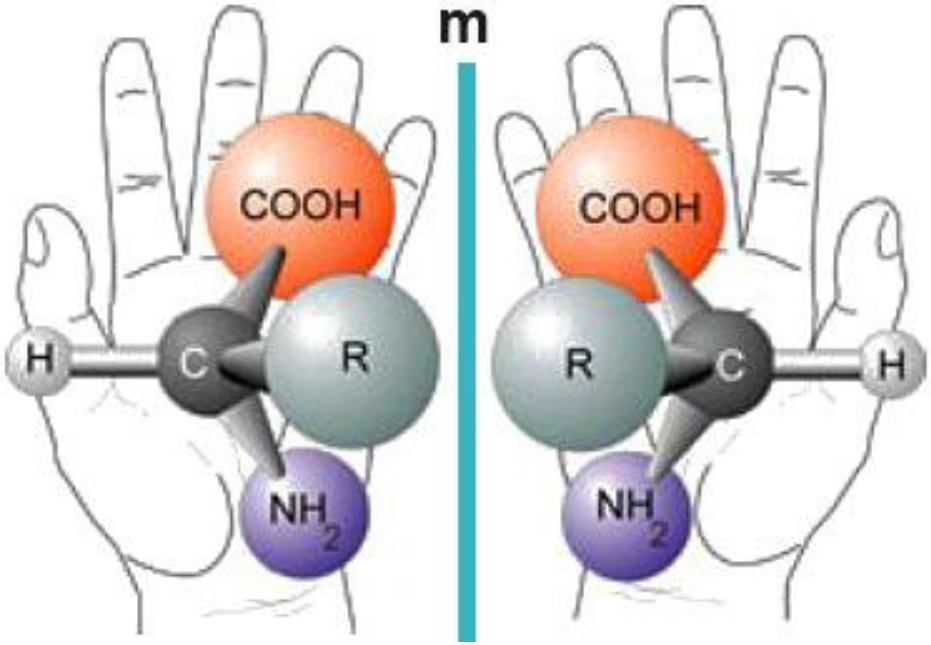
n=4 (360°/4=90°)

n=6 (360°/6=60°)

Reflexiones (Plano de simetría)

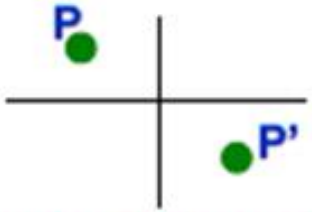
Llevan a todo punto de un cristal a coincidir con su imagen respecto a un plano especular.

Simbólicamente se representa con la letra *m*

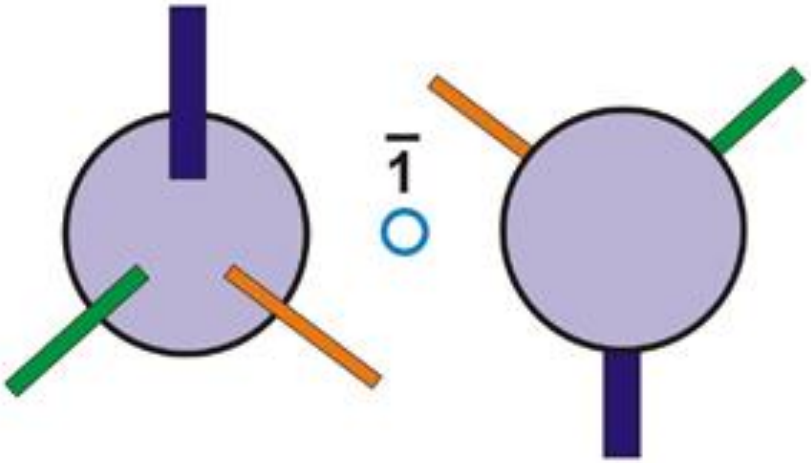


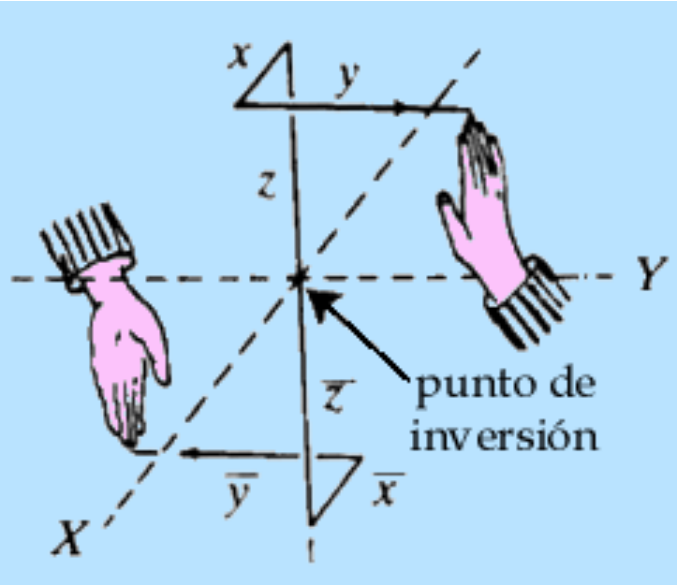
Inversiones (Centro de simetría)

Son operaciones asociadas a un centro de simetría O, tal que un punto P'(x',y',z') se deduce de un punto P(x,y,z) por la transformación $x' = -x$, $y' = -y$, $z' = -z$



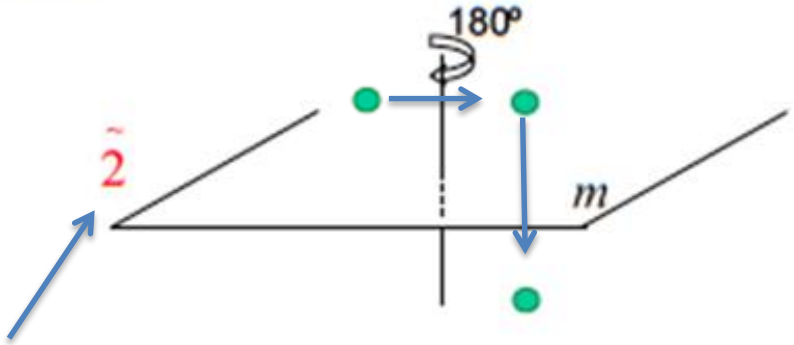
Simbólicamente se representa con $\bar{1}$



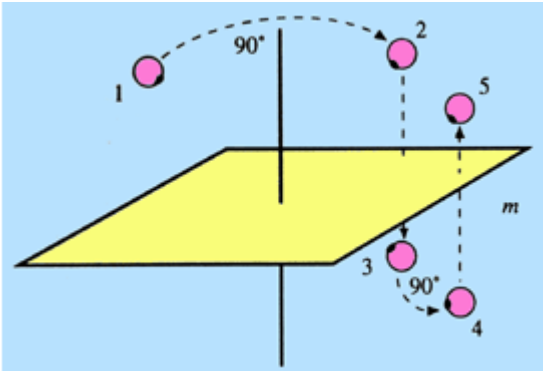


Rotaciones Compuestas

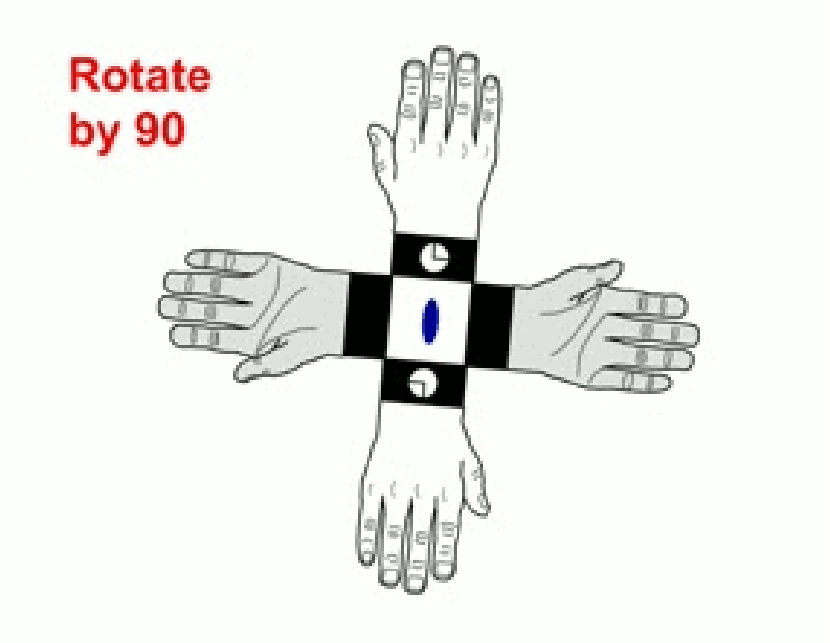
Rotoreflexión: producto de una rotación por una reflexión



Se representa por número con raya curva encima

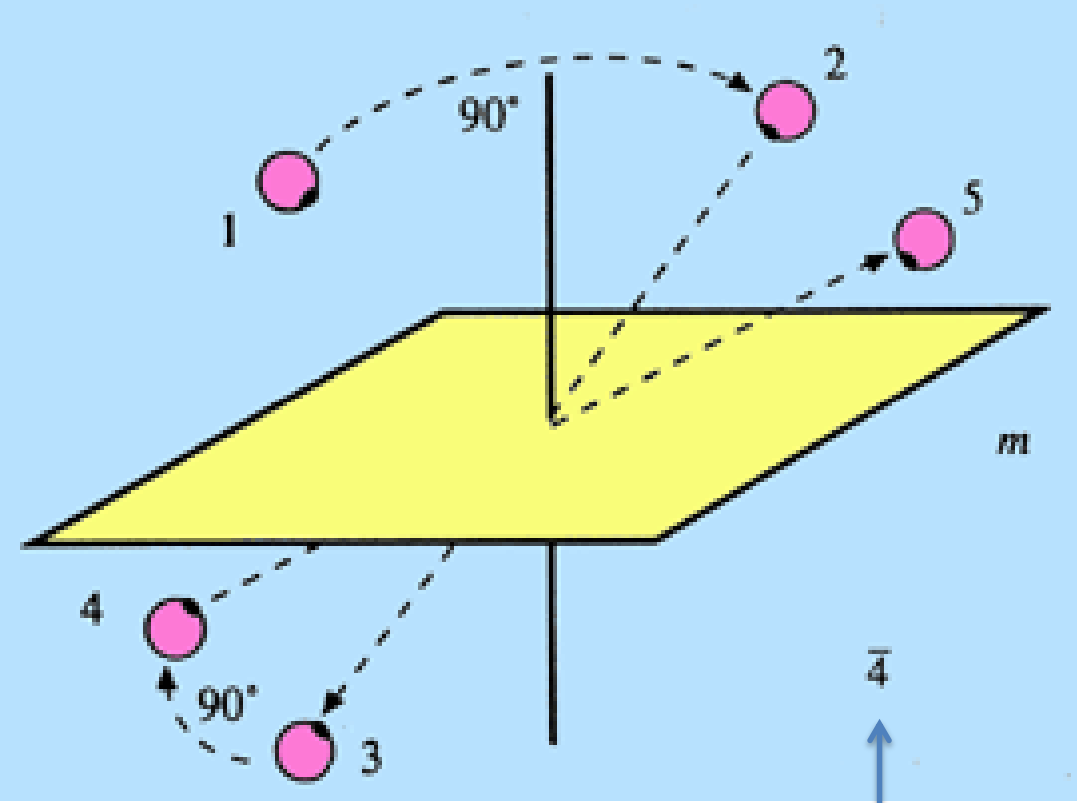


Rotación impropia
Rotoreflexión de orden 4



Rotación impropia
Rotoreflexión de orden 2

Rotoinversion: producto de una rotación por una inversión respecto a un punto O contenido en el eje de rotación

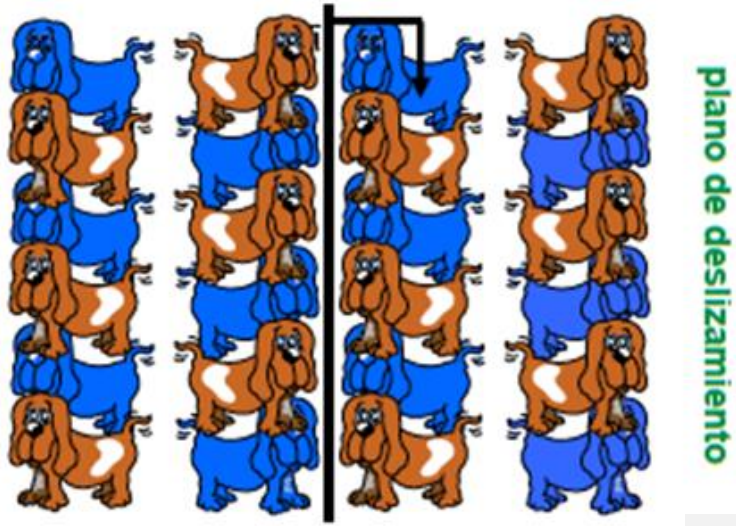


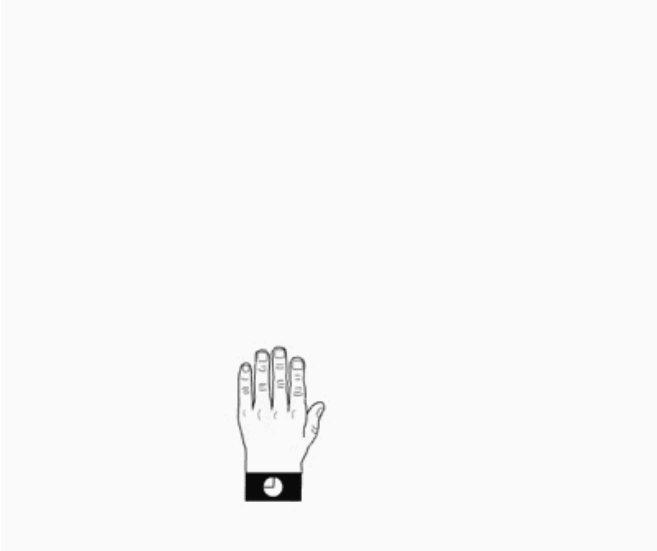
$\bar{4}$

Se representa por número con raya curva encima

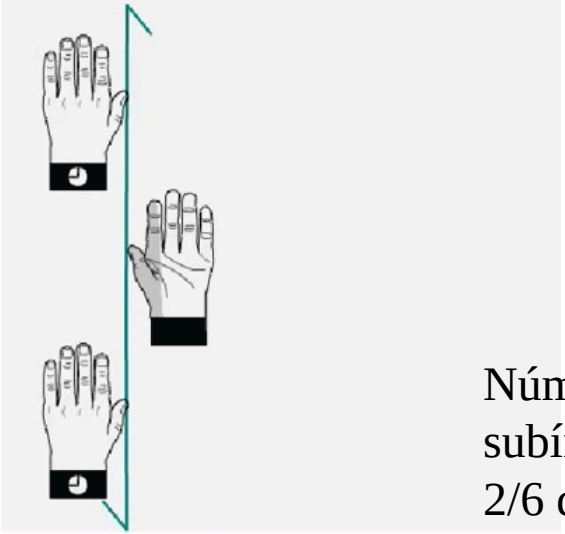
COMBINACIÓN DE ROTACIÓN Y REFLEXIÓN

Planos de deslizamiento: producto de una reflexión por traslación paralela al plano especular.





Letras *a*,*b*,*c* (traslaciones paralelas), *n* (diagonal a un plano, *d* (diagonal a la celda unidad)



Eje helicoidal binario:
Giro y traslación a lo largo del eje.

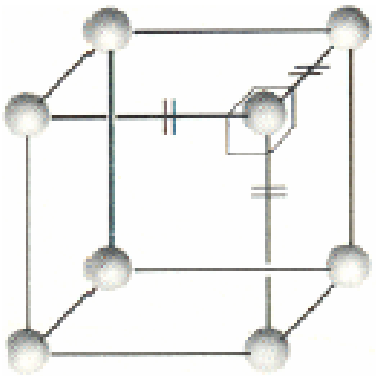
Número (eje y orden), subíndice, Ej: 6_2, traslación 2/6 de la periodicidad de la celda en la dirección del eje.

Rotoinversión	Rotoreflexión	símbolo convencional	
$\bar{1}$	$\tilde{2}$	Centro de simetría	$\bar{1}$
$\bar{2}$	$\tilde{1}$	Plano de reflexión	m
$\bar{3}$	$\tilde{6}$	Rotoinversión ternaria	$\bar{3}$
$\bar{4}$	$\tilde{4}$	Rotoinversión cuaternaria	$\bar{4}$
$\bar{6}$	$\tilde{3}$	Rotoinversión senaria	$\bar{6}$

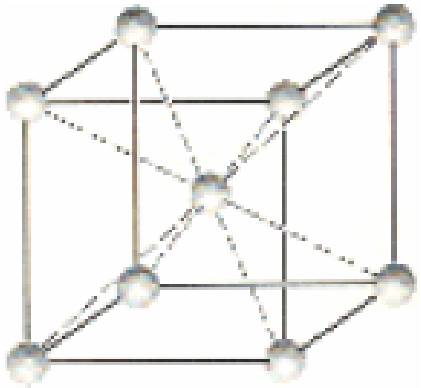
Redes tridimensionales

Sistema cúbico: Cuatro ejes cuaternarios perpendiculares entre sí

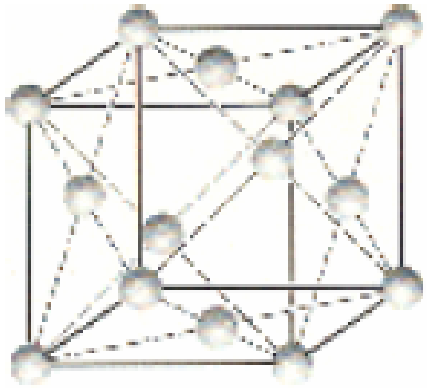
Se considera una red cuadrada. El próximo se coloca a una distancia igual al del lado del cuadrado, dede manera que sus puntos estén directamente arriba de los puntos del primer plano (simple) o directamente arriba de B (cuerpo centrado), o girando a 45º de manera que sus puntos estan directamente sobre C y D (cara centrada).



cúbica simple



cúbica de cuerpo centrado

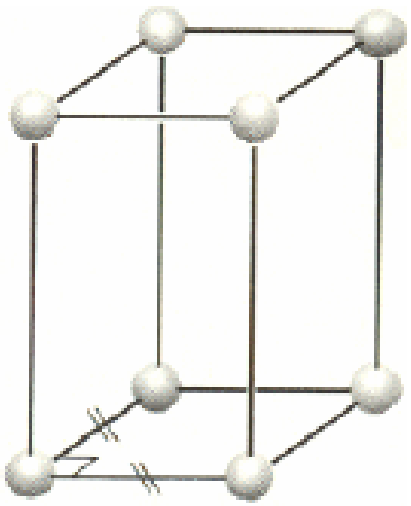


cúbica de cara centrado

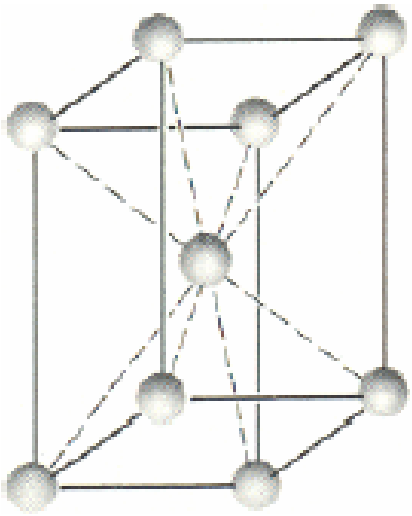
Ejemplos: Cloruros de sodio, de cesio y de potacio, sulfuro de plomo (SPb), nitrato de calcio [Ca2(NO3)2], óxidos como MnO y CuO2, diamante, metales como Fe, Au, Ag, Cu

Sistema tetragonal: Existencia de un eje cuaternario

Se considera una red cuadrada. El próximo se coloca de manera que sus puntos están directamente arriba de los puntos del primer plano, o directamente arriba de los puntos B. El primero produce la red tetragonal simple; el segundo, la red tetragonal cuerpo centrado.



tetragonal simple

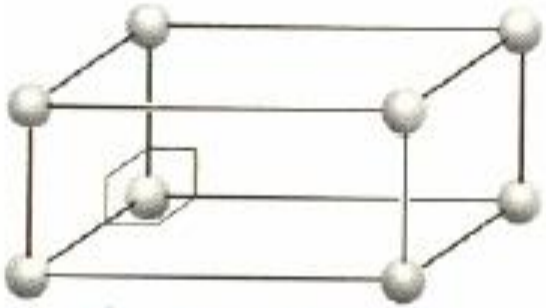


tetragonal de cuerpo centrado

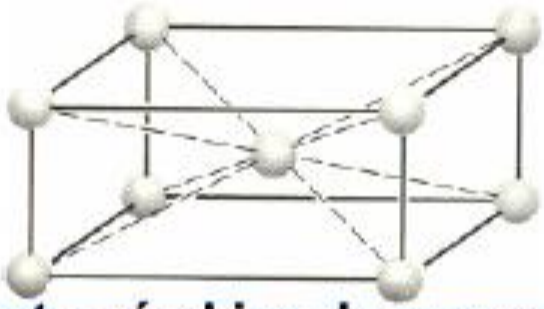
Ejemplos: circón ($ZrSiO_4$), calcopirita ($CuFeS_2$), rutilo (TiO_2), pirolusita (MnO_2)

Sistema ortorrómbico: Dos ejes binarios perpendiculares entre sí

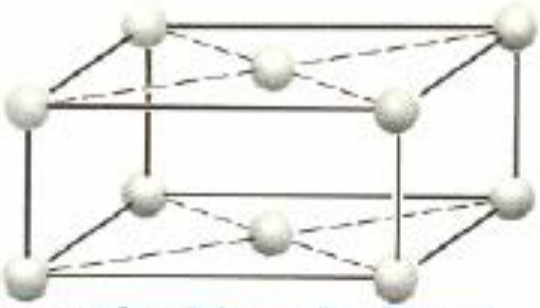
Se considera o una red rectangular o una red rómbica. El próximo se coloca de manera que sus puntos estén directamente arriba de los puntos del primer plano o directamente arriba de B, C, o D. Resulta 4 redes: simple, de cuerpo centrado, de base centrada y de cara centrada



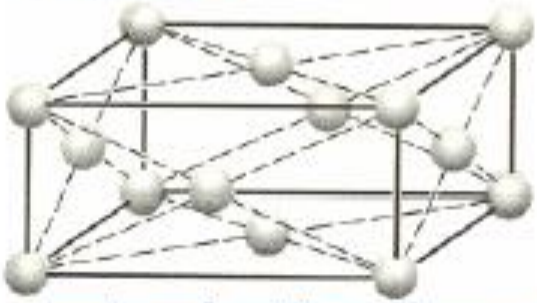
ortorrómbica simple



ortorrómbica de cuerpo centrado



ortorrómbica de base centrado

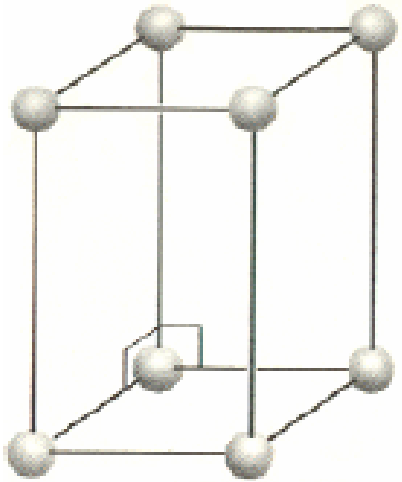


ortorrómbica de cara centrado

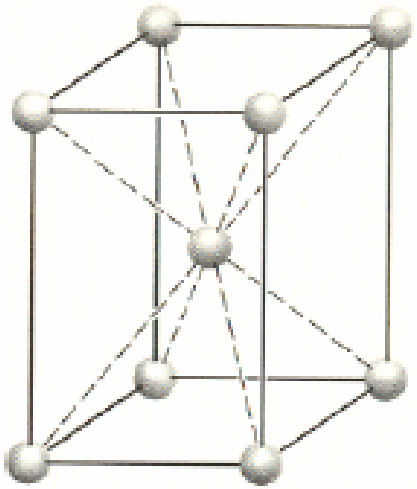
Ejemplos: Aragonito ($CaCO3$),
Olivino [$(Mg, Fe)2SiO4$], crisoberilo ($BeAl2O_4$), topacio [$Al_2(SiO_4)(F, OH)_2$].

Sistema monoclínico: **Preserva simetría binaria**

Se considera una red oblicua. El próximo se coloca de manera que sus puntos están directamente arriba de los puntos del primer plano, o directamente arriba de los puntos B, C, o D. El primero produce la red monoclínica simple; el segundo, la red monoclínica de cuerpo centrado.



monoclínico simple

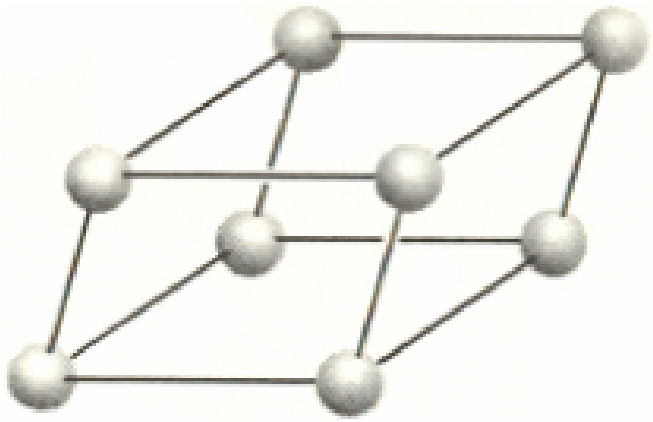


monoclínico de cuerpo centrado

Ejemplos: yeso ($CaSO_4 . 2H_2O$), volframita [$(Fe, Mn)WO_4$],
moscovita [$KAl_2(AlSi_3O_{10})(OH)_2$],
arsenopirita (FeAsS), sacarosa, ácido tartárico.

Sistema triclínico: **Sin simetrías**

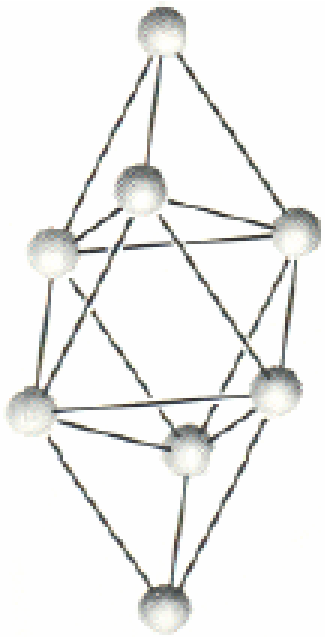
Se considera un red oblicua. El próximo se coloca de manera que sus ejes binarios no coincidan con el anterior, de manera que no tenga simetrías



Ejemplos: Turquesa [$CuAl_6(PO_4)_4 \cdot (OH)_8 \cdot 5H_2O$],
rodonita [$Mn(SiO_3)$], wollastonita [$Cu(SiO_3)$].

Sistema trigonal: **Existencia de un eje ternario**

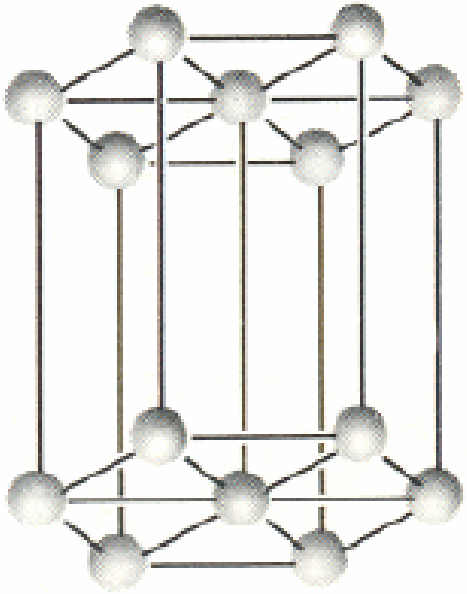
Se considera una red hexagonal. El próximo se coloca de manera que los centros de los triángulos estén directamente arriba de los puntos de red del primer plano, de manera que no tenga ejes senarios.



Ejemplos: Hematita (Fe_2O_3), dolomita [$CaMg(CO_3)_2$], sulfuro de níquel (NiS), corindón ($Al2O_3$), calcita ($CaCo_3$), siderita ($FeCO_3$).

Sistema hexagonal: Existencia de un eje senario

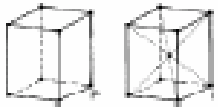
Se considera una red hexagonal. El próximo se coloca de manera que sus puntos están directamente arriba de los puntos del primer plano.



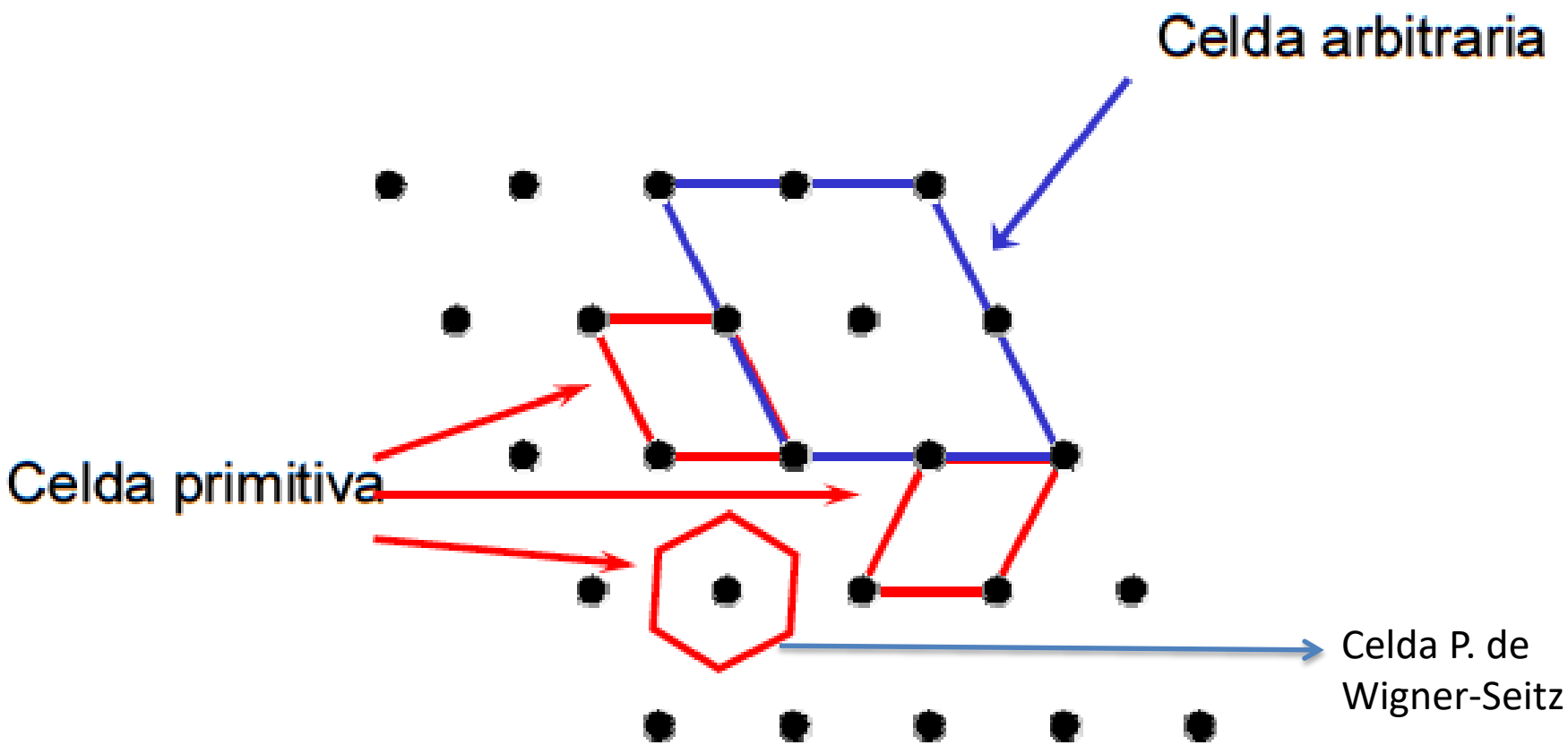
Ejemplos: grafito, sulfuros de cadmio (SCd) y de zinc (SZn), óxidos como la cincita (ZnO), berilos como la esmeralda $[(Be_3Al_2)(Si_6O_{18})]$

Redes tridimensionales

7 sistemas cristalinos, 14 tipos de redes 3-D

Nombre	Número de redes de Bravais	Condiciones
Triclínico	1 (P)	$a_1 \neq a_2 \neq a_3$ $\alpha \neq \beta \neq \gamma$
Monoclínico	2 (P, C)	$a_1 \neq a_2 \neq a_3$ $\alpha = \beta = 90° \neq \gamma$
Ortorrómbico	4 (P, C, I, F)	$a_1 \neq a_2 \neq a_3$ $\alpha = \beta = \gamma = 90°$
Tetragonal	2 (P, I) 	$a_1 = a_2 \neq a_3$ $\alpha = \beta = \gamma = 90°$
Cúbico	3 (P, I, F)	$a_1 = a_2 = a_3$ $\alpha = \beta = \gamma = 90°$
Trigonal	1 (P)	$a_1 = a_2 = a_3$ $\alpha = \beta = \gamma < 120° \neq 90°$
Hexagonal	1 (P)	$a_1 = a_2 \neq a_3$ $\alpha = \beta = 90°$ $\gamma = 120°$

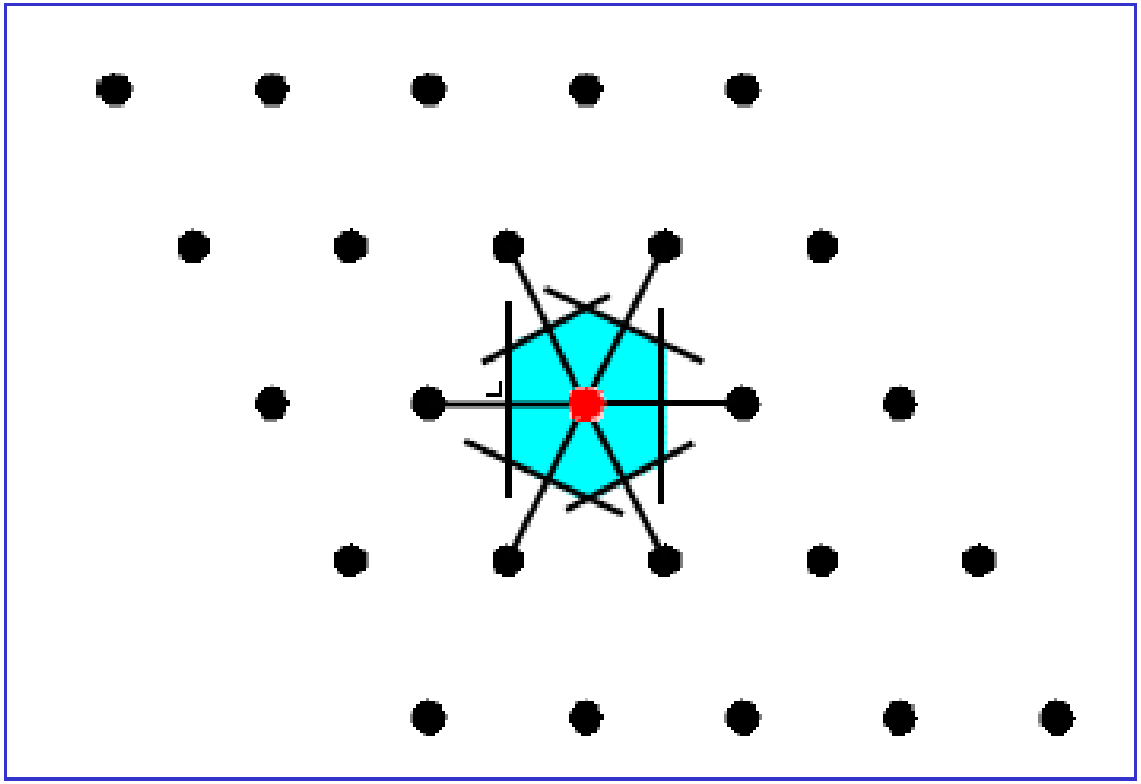
Celda primitiva



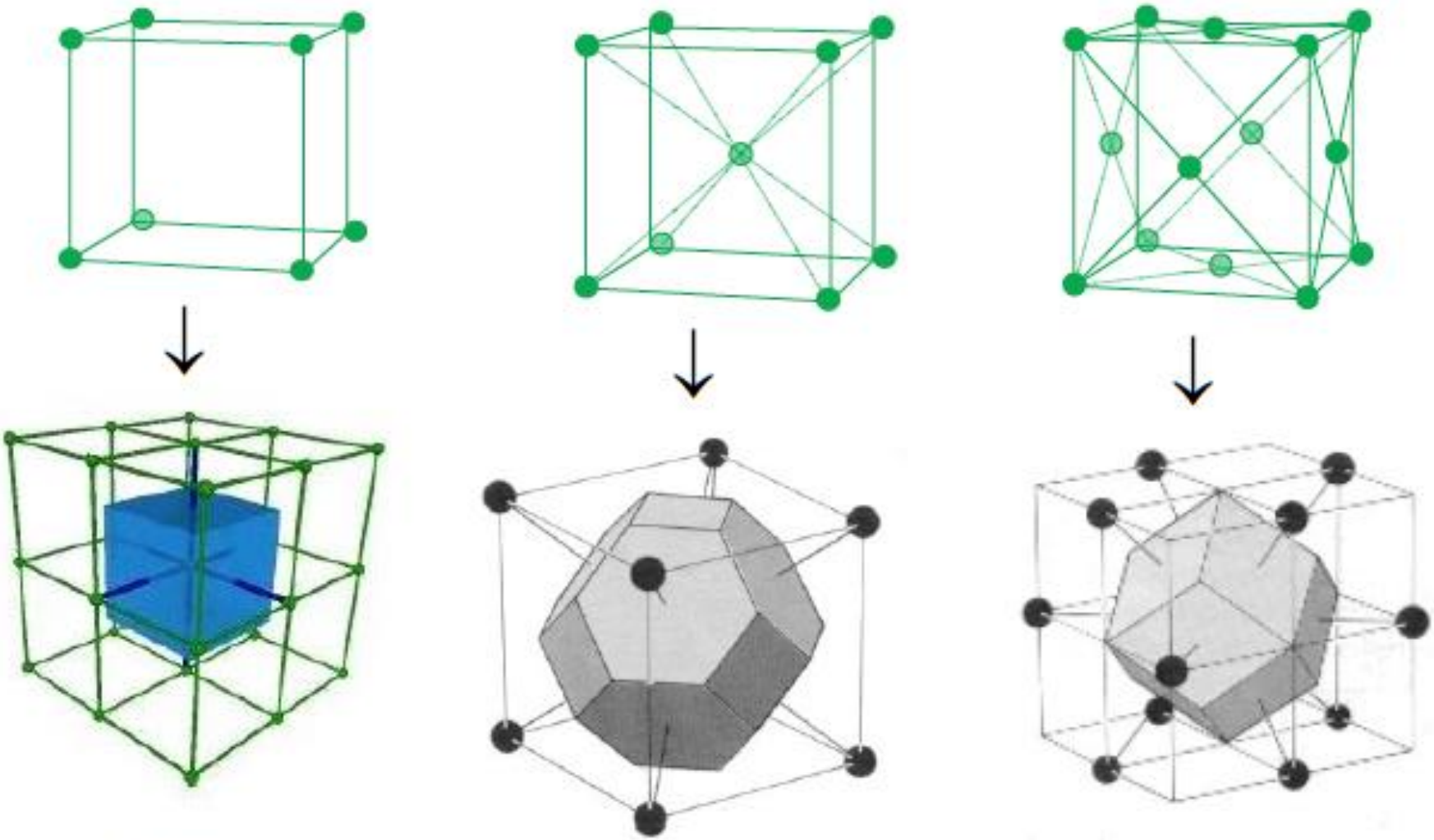
Una celda primitiva tiene el volumen mínimo

Celda de Wigner-Seitz

Elección más simétrica de Celda Primitiva, que posee la simetría completa de la red



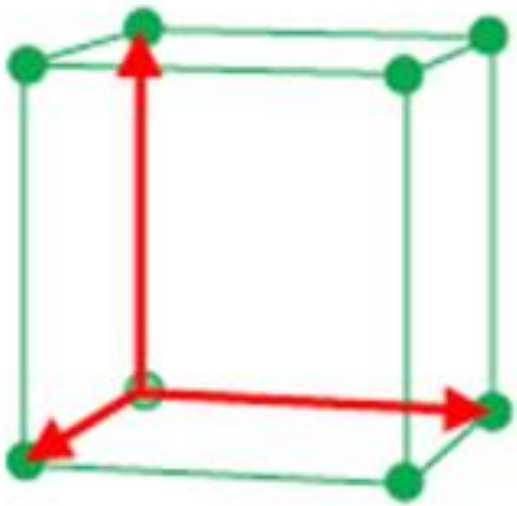
Ejemplos de celdas de Wigner-Seitz



Cubo **Octaedro truncado** **Dodecaedro rómbico**

Redes Cúbicas

Cúbica Simple
SC



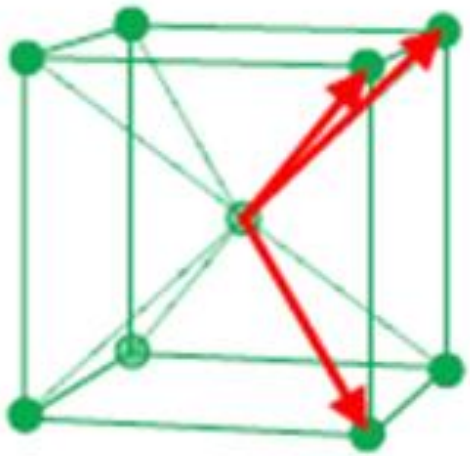
Po

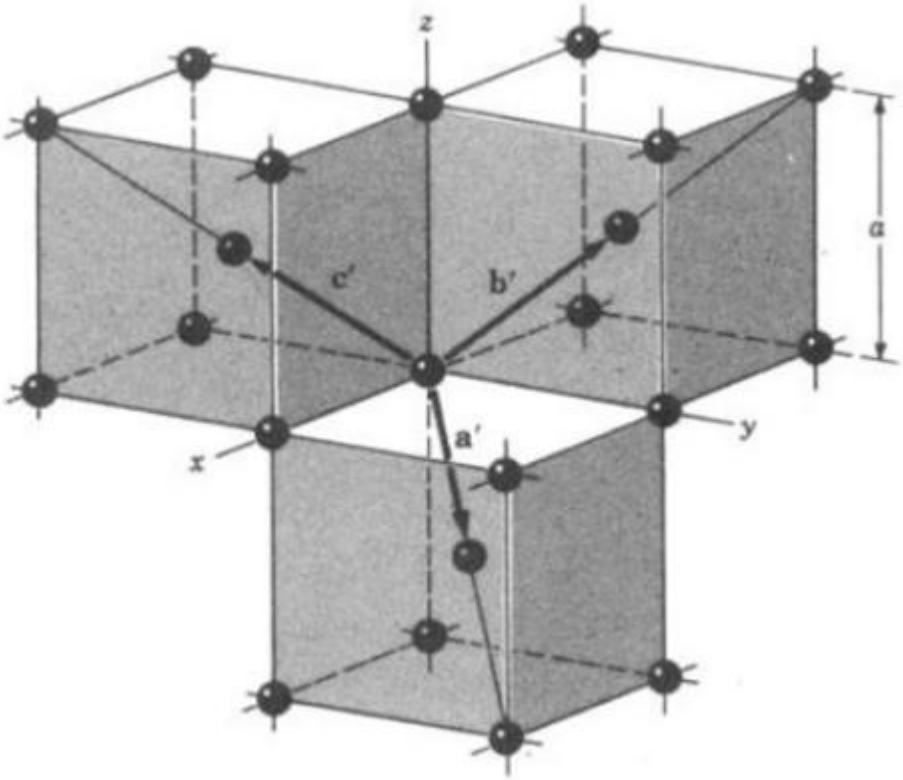
$$\vec{a}_1 = a\,\hat{x}$$

$$\vec{a}_2 = a\,\hat{y}$$

$$\vec{a}_3 = a\,\hat{z}$$

Cuerpo Centrado
BCC





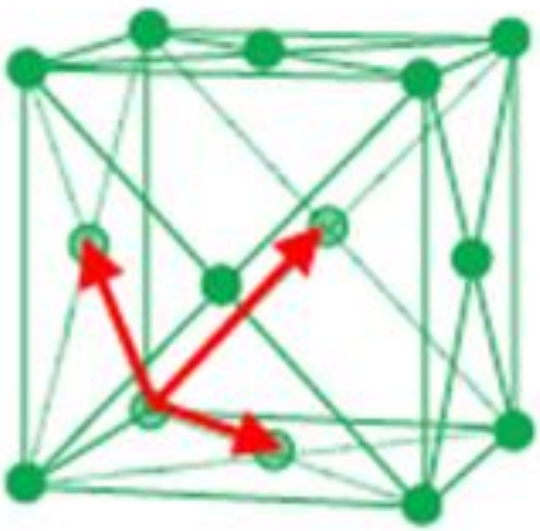
Na, K, Rb, Cs,
Fe, V, Cr, Mo, W

$$\vec{a}_1 = \frac{a}{2}(-\hat{x} + \hat{y} + \hat{z})$$

$$\vec{a}_2 = \frac{a}{2}(\hat{x} - \hat{y} + \hat{z})$$

$$\vec{a}_3 = \frac{a}{2}(\hat{x} + \hat{y} - \hat{z})$$

Cara Centrada
FCC



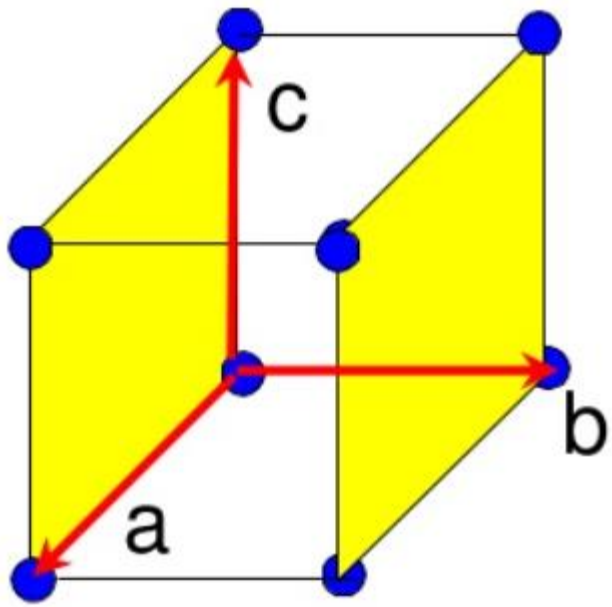
$$\vec{a}_1 = \frac{a}{2}(\hat{x} + \hat{y})$$

$$\vec{a}_2 = \frac{a}{2}(\hat{y} + \hat{z})$$

$$\vec{a}_3 = \frac{a}{2}(\hat{x} + \hat{z})$$

Ni, Cu, Ag, Au, Pt,
Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

CELDA UNITARIA PRIMITIVA SC



Ejes cristalinos

$\mathbf{a} = a\,\mathbf{i}$

$\mathbf{b} = a\,\mathbf{j}$

$\mathbf{c} = a\,\mathbf{k}$

Vectores Primitivos

$\mathbf{a}_1 = \mathbf{a}$

$\mathbf{a}_2 = \mathbf{b}$

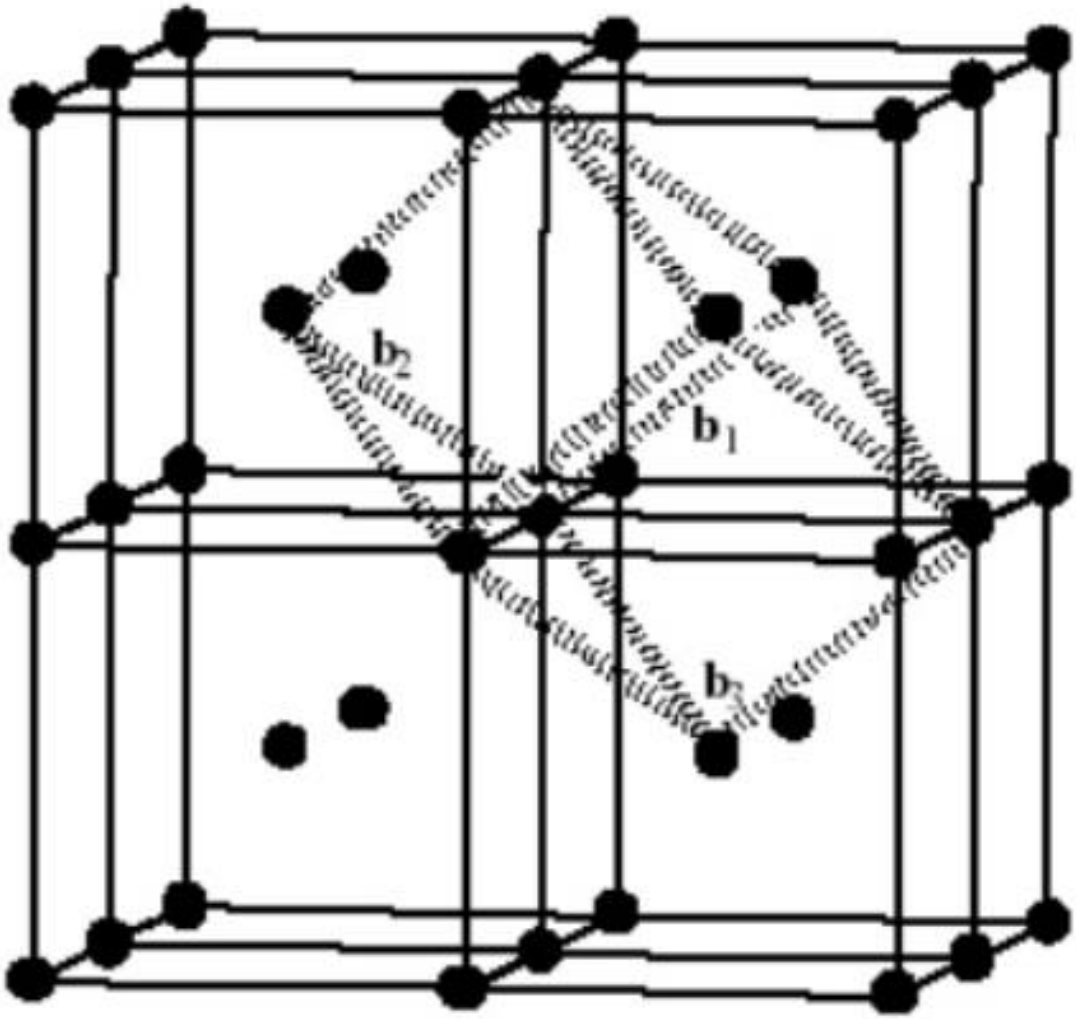
$\mathbf{a}_3 = \mathbf{c}$

CELDA UNITARIA PRIMITIVA BCC

$$\vec{a}_1 = \frac{a}{2}(-\hat{x} + \hat{y} + \hat{z})$$

$$\vec{a}_2 = \frac{a}{2}(\hat{x} - \hat{y} + \hat{z})$$

$$\vec{a}_3 = \frac{a}{2}(\hat{x} + \hat{y} - \hat{z})$$

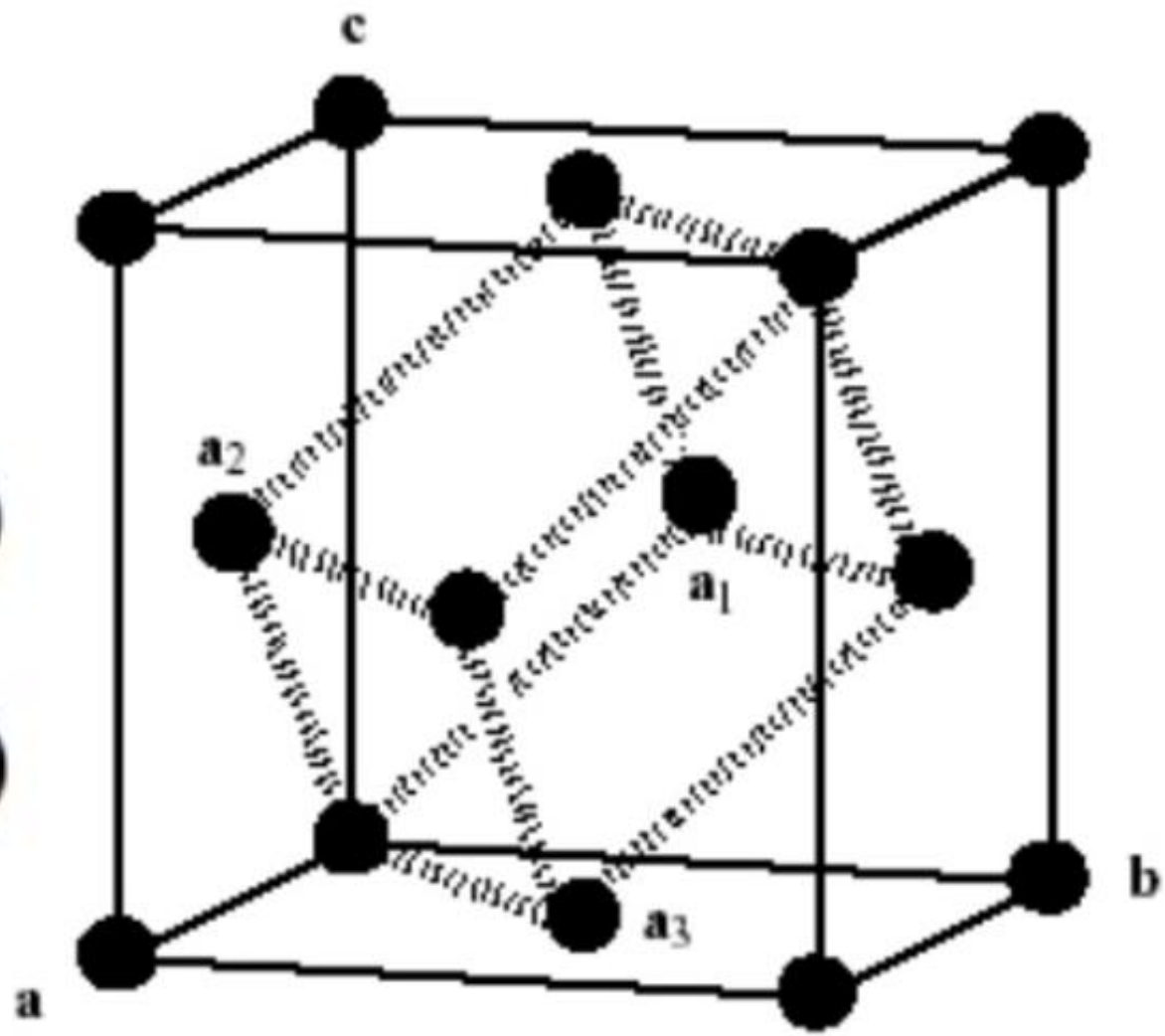


CELDA UNITARIA PRIMITIVA FCC

$$\vec{a}_1 = \frac{a}{2}(\hat{x} + \hat{y})$$

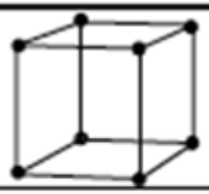
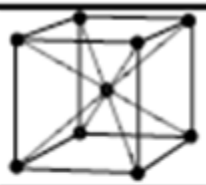
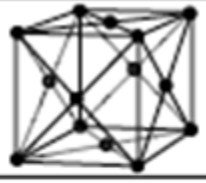
$$\vec{a}_2 = \frac{a}{2}(\hat{y} + \hat{z})$$

$$\vec{a}_3 = \frac{a}{2}(\hat{x} + \hat{z})$$



TALLER

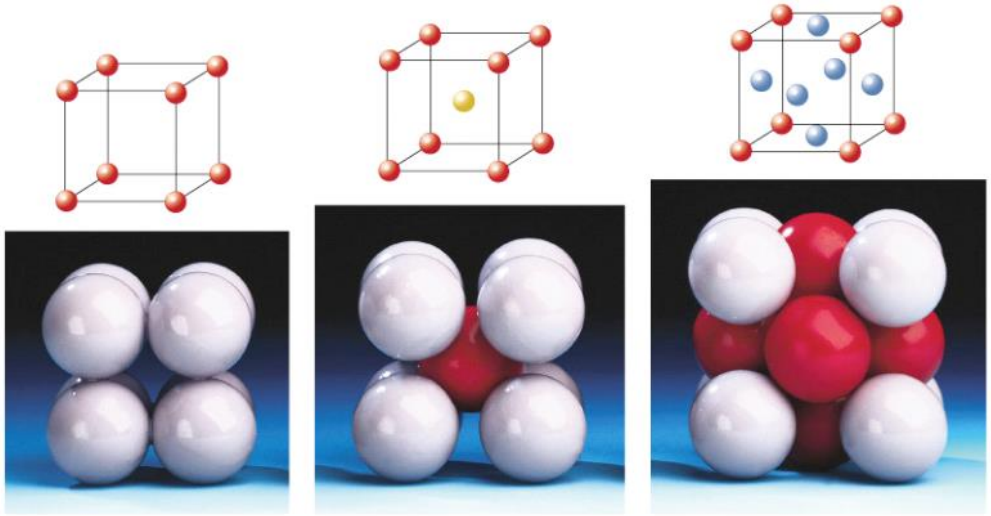
- Demostrar que el volumen de una celda primitiva de una red bcc es la mitad del volumen de la correspondiente celda Convencional
- Demostrar que el volumen de una celda primitiva de una red fcc es un cuarto del volumen de la correspondiente celda Convencional

	 **sc**	 **bcc**	 **fcc**
Volumen de la celda convencional			
N° de puntos de red en la celda convencional			
Volumen de la celda primitiva			
Número de vecinos más cercanos			
Distancia de los vecinos más cercanos			

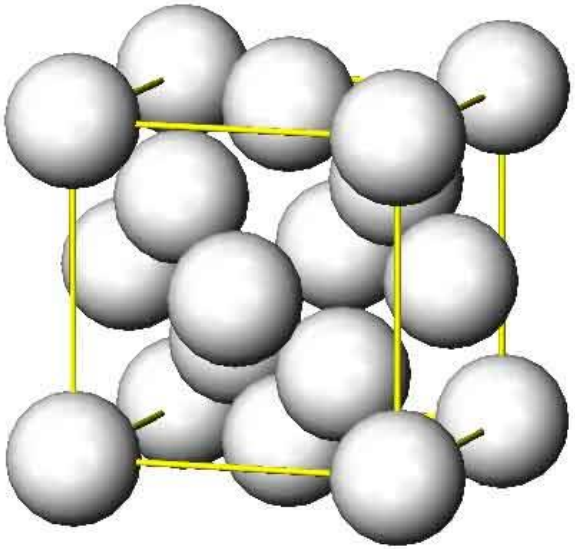
Fracción de empaquetamiento

Supongamos que los átomos son compactos y que pueden ser tratados como esferas duras

$$f = \frac{V_{atomos}}{V_{celda\ unidad}}$$



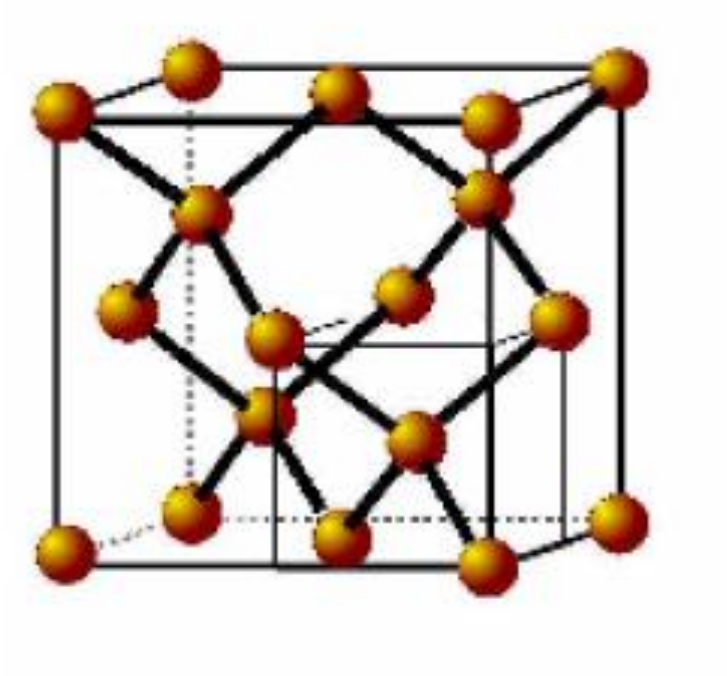
Simple cubic | Body-centered cubic | Face-centered cubic

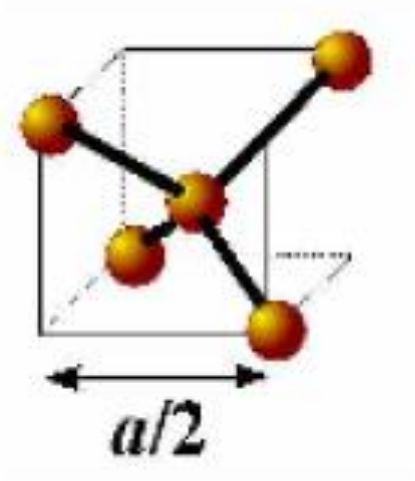


	radio	Atom/celda unidad	f
sc	$a/2$	1	$\frac{\pi}{6} \approx 52\%$
bcc	$\sqrt{3}a/4$	2	$\frac{\pi\sqrt{3}}{8} \approx 68\%$
fcc	$\sqrt{2}a/4$	4	$\frac{\pi\sqrt{2}}{6} \approx 74\%$

TALLER: COMPLETE LAS TABLAS PARA UNA ESTRUCTURA DE DIAMANTE COMO LA QUE SE MUESTRA EN LA FIGURA

Estructura de diamante





Red: FCC

Base: consiste de 2 átomos

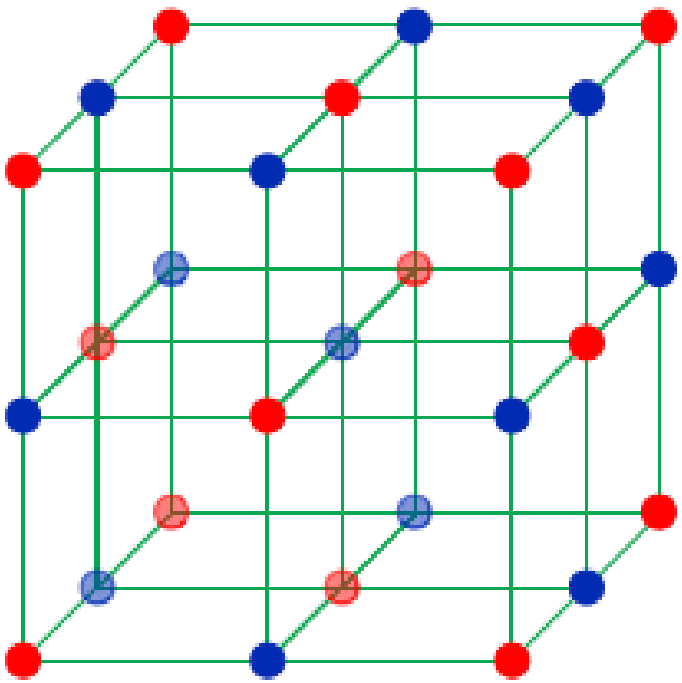
C: (0,0,0)

C: a(1/4,1/4,1/4)

Número de coordinación: 4

Ejem.: C, Si, Ge, Sn.

Estructura NaCl



Red: FCC

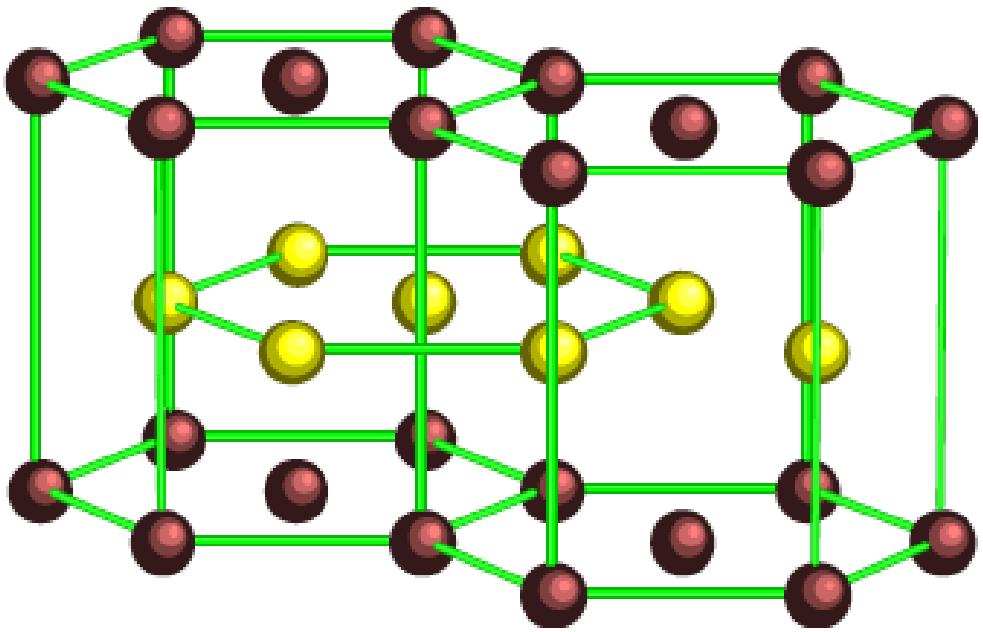
Base: consiste de 2 átomos

Na: (0,0,0) ●

Cl: a(1/2,1/2,1/2) ●

Ejem.: LiH, KCl, PbS, AgBr, MgO, MnO, KBr.

HEXAGONAL COMPACTA (HCP)



Red: hexagonal

$$\vec{a}_1 = a(1,0,0)$$

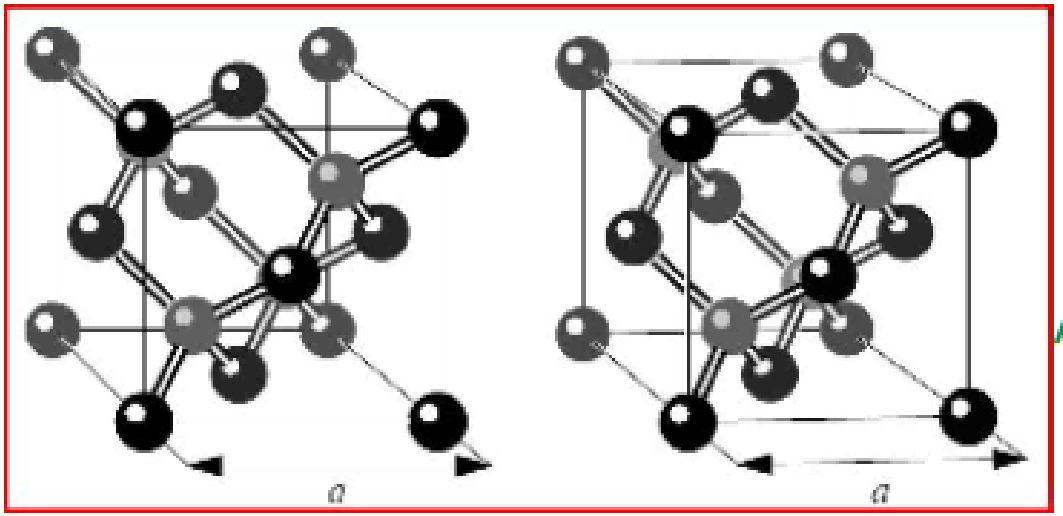
$$\vec{a}_2 = a(1/2, \sqrt{3}/2, 0)$$

$$\vec{a}_3 = c(0,0,1)$$

Base: consiste de 2 átomos

$$\begin{cases} (0,0,0) \\ (0, \sqrt{3}\,a/3, c/2) \end{cases}$$

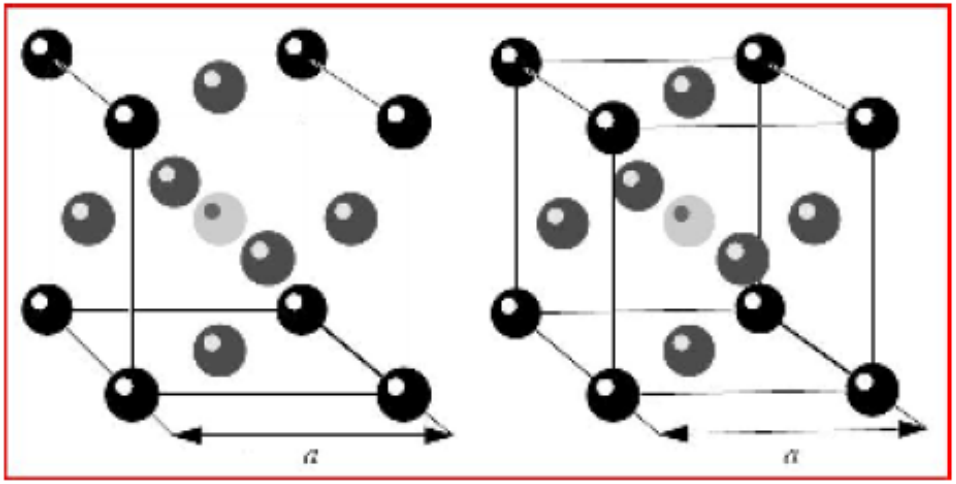
Ejem.: He, N, Be, Mg, Co, Zn, Sc, Ti, Y, Zr, Tc, Ru, Cd, Hf, Re, Os, Tl, Pr, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Lu



Zinc blenda

ZnS, AgI, AlAs, GaAs, HgS

Análogo al diamante, pero con 2 especies alternados entre sitios



Perovskita

$CaTiO_3$

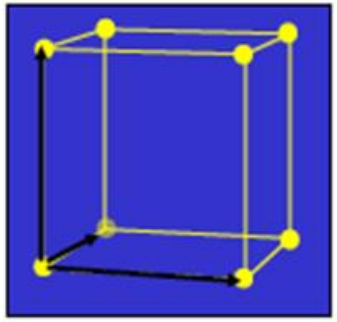
Ca red sc; O centro de las caras; Ti centro del cuerpo

Red Recíproca

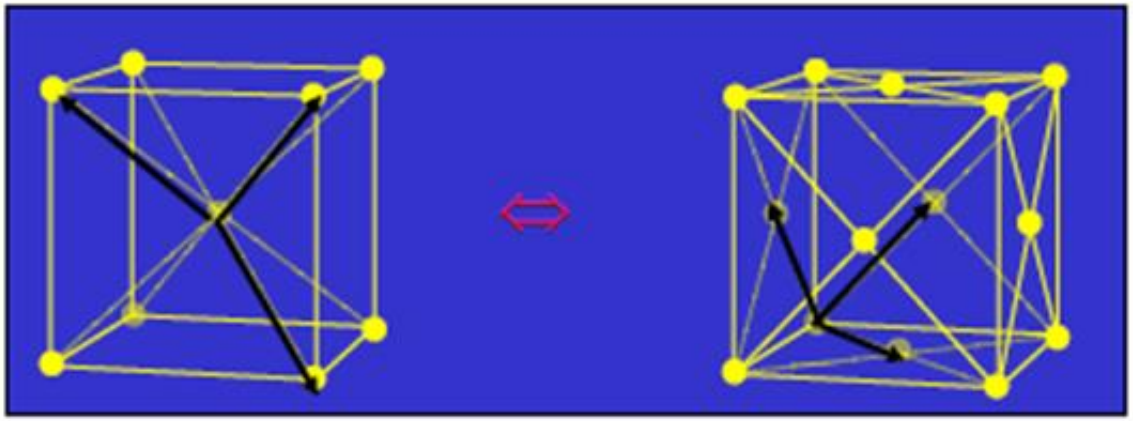
$$\vec{b}_1 = 2\pi \frac{\vec{a}_2 \times \vec{a}_3}{\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)}$$

$$\vec{b}_2 = 2\pi \frac{\vec{a}_3 \times \vec{a}_1}{\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)}$$

$$\vec{b}_3 = 2\pi \frac{\vec{a}_1 \times \vec{a}_2}{\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)}$$



sc [a] $\Rightarrow$ sc [2π/a]



$$\vec{a}_1 = \frac{a}{2}(-\hat{x} + \hat{y} + \hat{z})$$
$$\vec{a}_2 = \frac{a}{2}(\hat{x} - \hat{y} + \hat{z})$$
$$\vec{a}_3 = \frac{a}{2}(\hat{x} + \hat{y} - \hat{z})$$

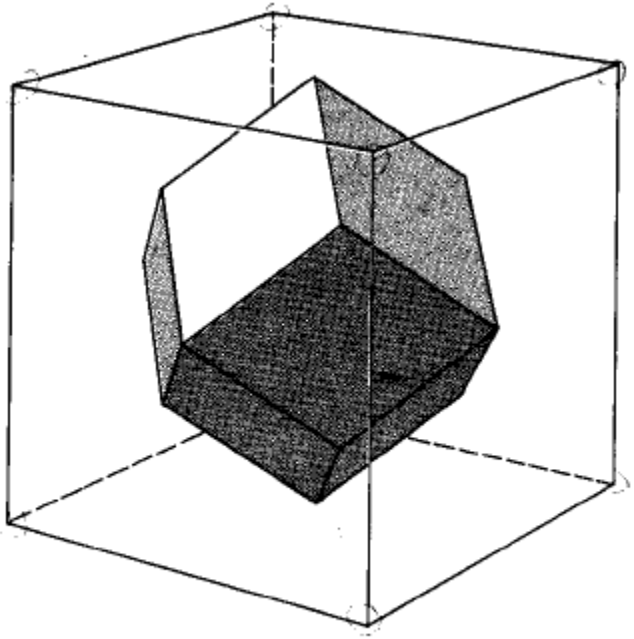
$$\vec{a}_1 = \frac{a}{2}(\hat{x} + \hat{y})$$
$$\vec{a}_2 = \frac{a}{2}(\hat{y} + \hat{z})$$
$$\vec{a}_3 = \frac{a}{2}(\hat{x} + \hat{z})$$

bcc [a] $\Rightarrow$ fcc [4π/a]

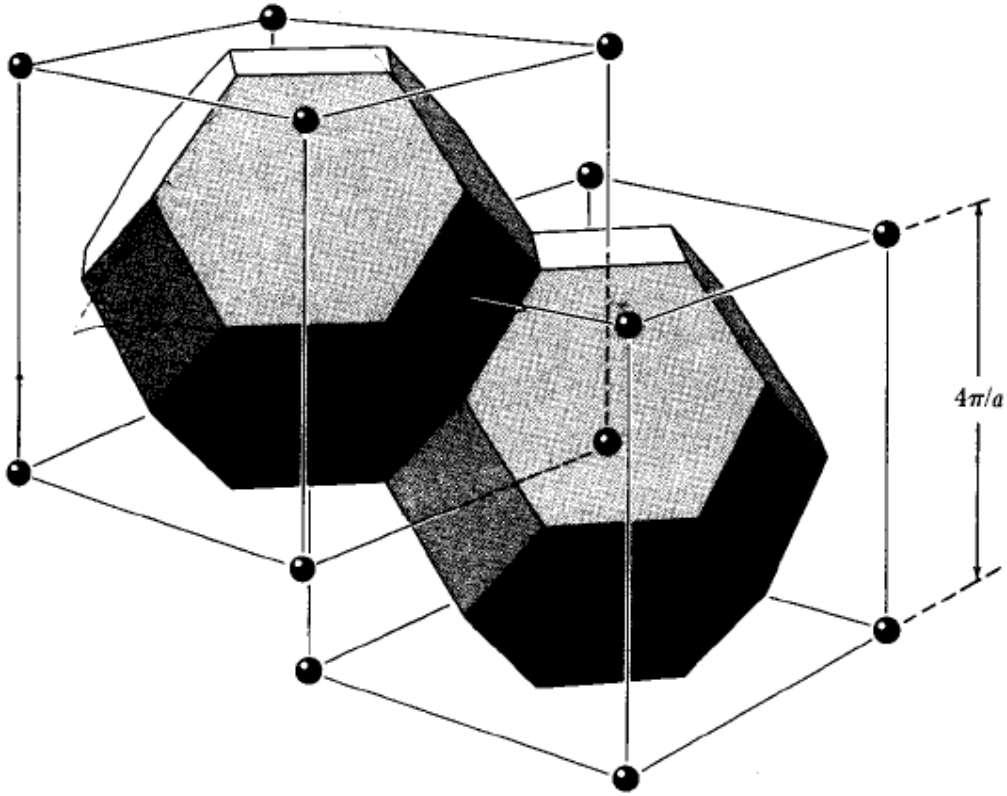
fcc [a] $\Rightarrow$ bcc [4π/a]

ZONAS DE BRILLOUIN

Celda Unitaria Primitiva de Wigner-Seitz en la R.R.



Primera zona de Brillouin de la red cúbica centrada en el cuerpo.



Zonas de Brillouin de la red cúbica centrada en las caras.